



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO**

UNIDADE ACADÊMICA DE RECIFE

**DISCENTE: JÚLIA GALINDO DE CARVALHO CARDOSO
DOCENTE: JONES ALBUQUERQUE**

**SUSTENTABILIDADE EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO**

RECIFE, 2026

EpidMix: Simulação Computacional de Doenças Infectocontagiosas com o Modelo SIR e Mortalidade em Python

Resumo

Este trabalho apresenta o projeto **EpidMix**, uma simulação computacional baseada no modelo epidemiológico SIR (Suscetível–Infectado–Recuperado), expandido com a inclusão da mortalidade. O objetivo é representar, de forma visual e numérica, a propagação de uma doença infectocontagiosa em uma população ao longo do tempo. A metodologia emprega Python, utilizando bibliotecas de cálculo numérico e visualização gráfica, para modelar indivíduos em um grid populacional com estados epidemiológicos distintos. Os resultados demonstram padrões clássicos de epidemias, como crescimento exponencial inicial, pico de infectados e estabilização posterior, além de evidenciar o impacto da mortalidade na dinâmica populacional. Conclui-se que o modelo é uma ferramenta relevante para estudos educacionais e científicos em saúde pública e computação.

Introdução

A modelagem matemática é essencial para compreender a dinâmica de epidemias e orientar políticas de saúde pública. O modelo SIR, formulado por Kermack e McKendrick em 1927,

tornou-se referência na análise de doenças transmissíveis, permitindo prever a evolução temporal de surtos e avaliar estratégias de controle . A inclusão da mortalidade específica da doença amplia a capacidade de análise, aproximando o modelo da realidade observada em epidemias graves, como a COVID-19.

Fundamentação Teórica

O modelo SIR divide a população em três compartimentos: suscetíveis (S), infectados (I) e recuperados (R). A dinâmica é descrita por equações diferenciais que relacionam taxas de infecção (β) e recuperação (γ). Variações incluem SIS (sem imunidade), SIRS (imunidade temporária) e SEIR (fase de exposição) . Neste projeto, foi incorporado um quarto compartimento, **mortos (M)**, permitindo avaliar impactos demográficos e sociais.

Metodologia

O projeto foi implementado em **Python**, utilizando numpy e matplotlib.

- **Grid populacional:** cada célula representa um indivíduo.
- **Estados epidemiológicos:** azul (suscetível), vermelho (infectado), verde (recuperado), preto (morto).
- **Propagação:** infectados transmitem a doença a vizinhos suscetíveis com probabilidade β .
- **Recuperação e mortalidade:** infectados podem se recuperar (γ) ou morrer (δ).
- **Visualização:** mapa colorido em tempo real e gráfico paralelo da evolução temporal dos estados.

Resultados

A simulação demonstrou que:

- Em cenários com alta taxa de infecção, a doença rapidamente se espalha, levando a picos elevados de infectados.

- A inclusão da mortalidade altera significativamente os resultados, reduzindo a população suscetível e aumentando o impacto social.
- A curva de infectados segue o padrão clássico do modelo SIR, com crescimento inicial exponencial, pico e posterior declínio.
- O número de recuperados estabiliza após o término da epidemia, enquanto os mortos permanecem como parcela fixa da população.

Esses resultados são consistentes com estudos que aplicaram o modelo SIR em epidemias reais, como a COVID-19 .

Conclusão

A implementação do modelo SIR com mortalidade em Python mostrou-se eficaz como ferramenta educacional e científica. A simulação permite visualizar de forma clara os efeitos da propagação, recuperação e mortalidade em uma população. Para estudos futuros, recomenda-se:

- Inclusão de mobilidade populacional.
- Modelagem de intervenções (vacinação, quarentena).
- Integração com dados reais para validação empírica.

Este projeto contribui para a compreensão da dinâmica de epidemias e pode servir como base para pesquisas em **computação aplicada à saúde pública**.

Referências

- KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society A*, v. 115, n. 772, p. 700–721, 1927. DOI: <https://doi.org/10.1098/rspa.1927.0118>
- TEIXEIRA, J. A. Um estudo do modelo epidemiológico SIR e algumas variações. UNESP, 2023. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/250543>>.

- SOARES, B. R. Equações diferenciais no estudo epidemiológico: modelo SIR de Kermack e McKendrick. Instituto Federal de Goiás, 2023.
- SILVA, M. A. J. Análise matemática de modelos epidemiológicos: SIR e SIS. UFPB, 2022.
- LOPES, M. M.; BARROS, L. C.; SIMÕES, F. S. P.; LEITE, M. B. F.; OLIVEIRA, R. Z. G. Inclusão de controle no modelo epidemiológico SIR: aplicação com dados da COVID-19. *Biomatemática*, v. 33, p. 01–20, 2023.